



СИСТЕМА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Шевляков Артём Николаевич

доктор физико-математических наук, профессор,
заместитель директора Школы компьютерных наук,
Тюменский государственный университет,
Тюмень, Россия
E-mail: a.n.shevlyakov@utmn.ru

Ракитин Владимир Александрович

старший преподаватель Школы компьютерных
наук,
Тюменский государственный университет,
Тюмень, Россия
E-mail: v.a.rakitin@utmn.ru

Исследование выполнено при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках проекта «Фундаментальные проблемы методики разработки и связанного с ней правового и этического регулирования в сфере применения систем и моделей искусственного интеллекта» FEWZ-2024-0052.

В статье изучается проблема утечки газа на газовом промысле и предлагается решение в виде системы детектирования утечки газа. Одним из блоков такой системы является выявление утечки газа через компьютерное зрение с использованием инфракрасных камер.

Предмет исследования: автоматизация процесса обнаружения утечки газа на газовом промысле с использованием алгоритмов компьютерного зрения.

Цель исследования: разработка и проведение экспериментальных исследований для определения эффективности работы блока по определению утечки газа через компьютерное зрение.

Методы исследования: методы компьютерного зрения и глубокого обучения, примененные к анализу данных, полученных в ходе экспериментальных исследований на стенде в лабораторных условиях.

Объект исследования: процесс утечки газа, смоделированный в лабораторных условиях, и подсистема автоматического обнаружения утечки, основанная на алгоритмах компьютерного зрения.

Основные результаты исследования: сформированный и размеченный датасет с записями утечки газа; обученная модель компьютерного зрения на основе этого датасета; экспериментальное тестирование подсистемы, способной обнаруживать утечку газа. Полученные результаты подтверждают принципиальную работоспособность предложенного подхода в рамках первого блока комплексной системы.

Ключевые слова: искусственный интеллект, моделирование, утечка газа, инфракрасная камера, экспериментальные исследования, математическая модель, нейросети.

AI-POWERED GAS LEAK DETECTION SYSTEM

Artem N. Shevlyakov

Doctor of Physics and Mathematics, Professor,
Deputy Director of the School of Computer Science,
Tyumen State University,
Tyumen, Russia
E-mail: a.n.shevlyakov@utmn.ru

Vladimir A. Rakitin

Senior Lecturer of the School of Computer Science,
Tyumen State University,
Tyumen, Russia
E-mail: v.a.rakitin@utmn.ru

This study was supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation, project FEWZ-2024-0052.

This article examines the problem of gas leaks in a gas field and proposes a solution in the form of a gas leak detection system. One component of this system is computer vision-based gas leak detection using infrared cameras.

Subject of research: automation of the process of detecting gas leaks in a gas field using computer vision algorithms.

Purpose of research: developing and conducting experimental studies to determine the effectiveness of a computer vision-based gas leak detection system.

Research methods: computer vision and deep learning methods applied to the analysis of data obtained during experimental studies at a laboratory test bench.

Object of research: a gas leak process simulated in a laboratory setting and an automatic leak detection subsystem based on computer vision algorithms.

Research findings: a generated and labeled dataset of gas leak recordings; a trained computer vision model based on this dataset; experimental testing of a subsystem capable of detecting gas leaks. The results confirm the fundamental viability of the proposed approach within the first block of the integrated system.

Keywords: artificial intelligence, modeling, gas leak, infrared camera, experimental research, mathematical model, neural networks.

ВВЕДЕНИЕ

Добыча газа – это сложный технологический процесс, связанный с возникновением рисков пожарной, техногенной и экологической безопасности [9; 12].

Причин возникновения утечки газа из газотранспортной системы множество, часть причин связана с человеческим фактором,

часть – со сложностью системы и протяженностью газопроводов [4; 9].

Ключевым источником опасности при возникновении утечки является пожароопасность газовой смеси, основным компонентом которой выступает метан – горючий газ, добываемый и транспортируемый под большим давлением [5]. Эти факторы создают угрозу техногенной катастрофы при



утечке, если ее вовремя не заметить и не ликвидировать [12].

В настоящее время для мониторинга утечки газа разработано множество методов [8; 10; 13; 14]. Для контроля утечки на газовых кустах промысловых газопроводов используются выездные бригады, которые с помощью газоанализаторов замеряют концентрацию газа и обнаруживают места утечки. Такой подход имеет ряд недостатков:

1. Мониторинг осуществляется периодически (например, раз в сутки). В остальное время за утечкой газа следят системы защиты, но такие системы не способны отследить мелкую утечку, которая до момента следующего контроля выездной бригады может создать высокую концентрацию и риск возникновения пожара.

2. Стоимость содержания выездных бригад достаточно высока (зарплата персонала, содержание и обслуживание автопарка, горюче-смазочные материалы, ремонт и т. п.).

3. Количество объектов, которые успевают объехать выездная бригада за день, редко превышает 5–6 единиц, что накладывает необходимость в содержании нескольких бригад и, как следствие, увеличении затрат на мониторинг.

В связи с этим возникает необходимость снижения издержек, повышения эффективности системы мониторинга и пожарной безопасности. Одним из таких решений является применение инфракрасных лазеров и камер для выявления утечки газа и круглосуточного мониторинга. За устройствами дистанционно следит оператор, который отслеживает возможные утечки и применяет необходимые меры, включая вызов аварийных бригад.

Дальнейшая оптимизация и автоматизация дистанционного контроля за утечкой заключается в применении искусственного интеллекта [2; 3; 7; 11] и моделей, обученных определять утечку газа в режиме реального времени и информировать оператора согласно заложенным в них инструкциям.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В ходе анализа состояния вопроса были выявлены следующие **проблемы**, требующие решения:

- слабая эффективность ручного мониторинга утечки;
- высокие экономические издержки ручного подхода;

- ограниченная чувствительность существующих систем (автоматически обнаруживаются только крупные утечки);

- длительное время реагирования;
- отсутствие превентивного подхода.

Исходя из существующих проблем и способа их решения, **задача является актуальной** по следующим причинам:

- отсутствуют системы регулярного мониторинга локальных утечек;
- не всегда возможно своевременное реагирование;
- технологическая отсталость существующих систем (выездные бригады);

- требуется непрерывное повышение промышленной и экологической безопасности и эффективности обнаружения утечки.

На основании проведенного анализа, существующих проблем и решений были предложены следующие **гипотезы**:

- внедрение разрабатываемой системы позволит снизить эксплуатационные расходы за счет сокращения финансовых издержек на содержание и выезды бригад;

- анализ данных в режиме реального времени приведет:

- к снижению времени реагирования;
- к снижению потерь газа;
- к повышению пожарной и экологической безопасности;

- объединение данных IR-камер и газоанализаторов для обучения нейросети повысит скорость обнаружения малых утечек.

Научной новизной исследования являются:

1. Формализация математической модели принятия решений.

2. Разработка гибридной архитектуры нейронных сетей, работающей с мультимодальными данными, полученными из сверточных (далее – CNN) и рекуррентных (далее – RNN) нейросетей.

3. Интеграция языковой модели в систему принятия решений на основании разработанных сценариев и полученных данных об утечках с первого и второго блоков.

Поставленная математическая задача

Разработка и оптимизация многоуровневой математической модели обнаружения утечки газа, которая на основе мультимодальных данных диагностирует утечку, динамически адаптирует значимость входных данных через механизмы внимания, предлагает и аргументирует оптимальный сценарий действий, учитывая нормативные требования (ГОСТ, СНиП), представлена на рисунке 1.

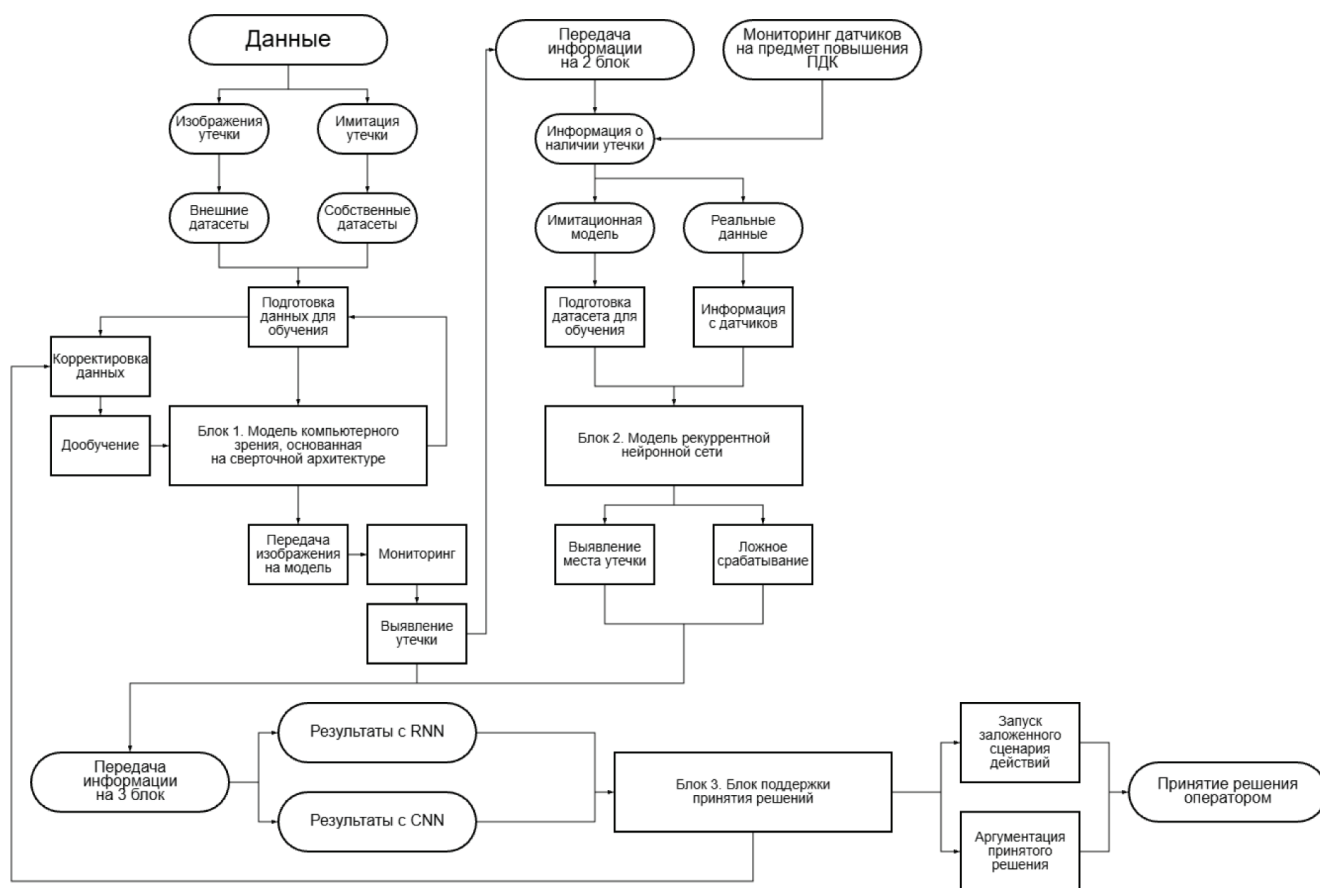


Рисунок 1. Система детекции утечки газа

Первый блок (рисунок 2) состоит из модели компьютерного зрения, основанной на сверточной архитектуре и способной

обнаруживать утечку газа по видеоизображению и выдавать об этом информацию для следующего блока.

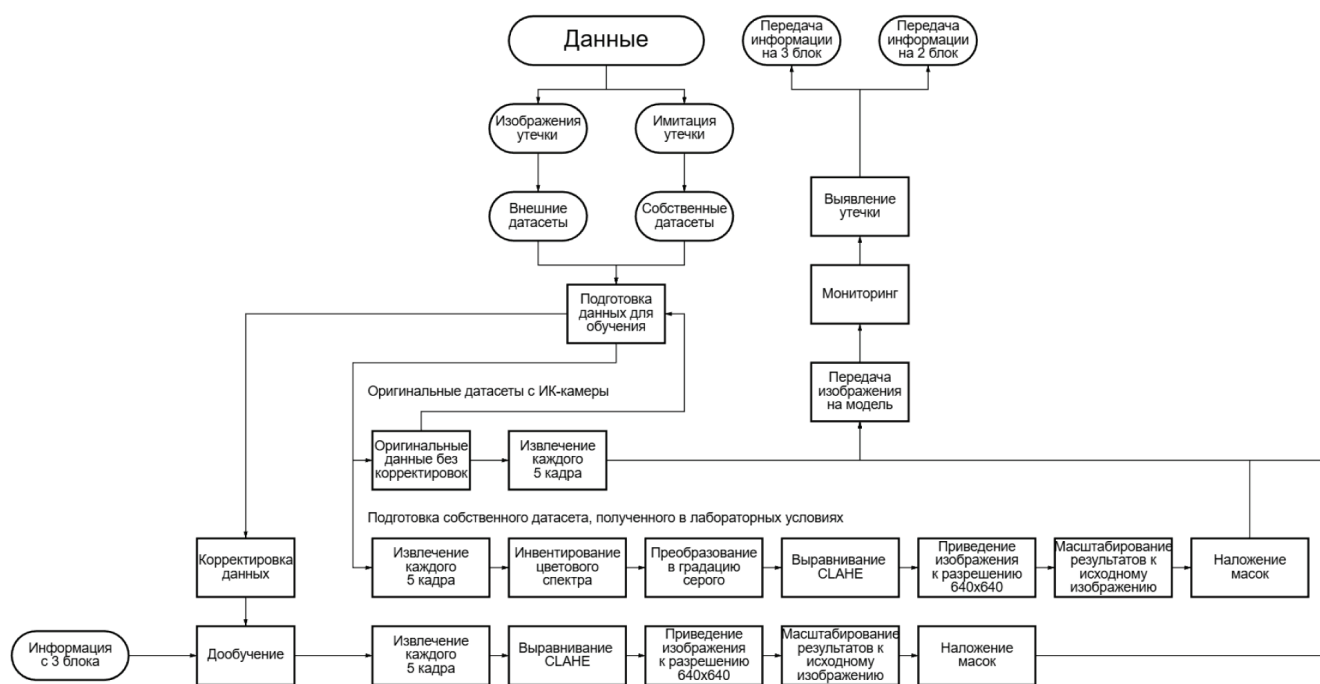


Рисунок 2. Блок обнаружения утечки с помощью компьютерного зрения

Второй блок – модель рекуррентной нейронной сети (рисунок 3), которая отслеживает динамику изменения концентрации газа во времени и фиксирует повышение концентрации предельно допустимых значений, отличных от значений по умолчанию. Также при использовании газоанализаторов подразумевается вычисление распространения газа на объекте, а именно выявление локальной точки утечки, зоны и направления распространения газа. Основной задачей этого

блока является подтверждение наличия утечки, обозначение наиболее опасных зон, где концентрация газа наиболее высока. Решение данной задачи позволит повысить безопасность для аварийных бригад и вовремя заметить и подтвердить утечку. Подтверждение утечки после работы 1 блока необходимо в случае, если сверточная нейросеть не смогла по определенным причинам «увидеть» утечку, например сбой камеры или погодные условия.

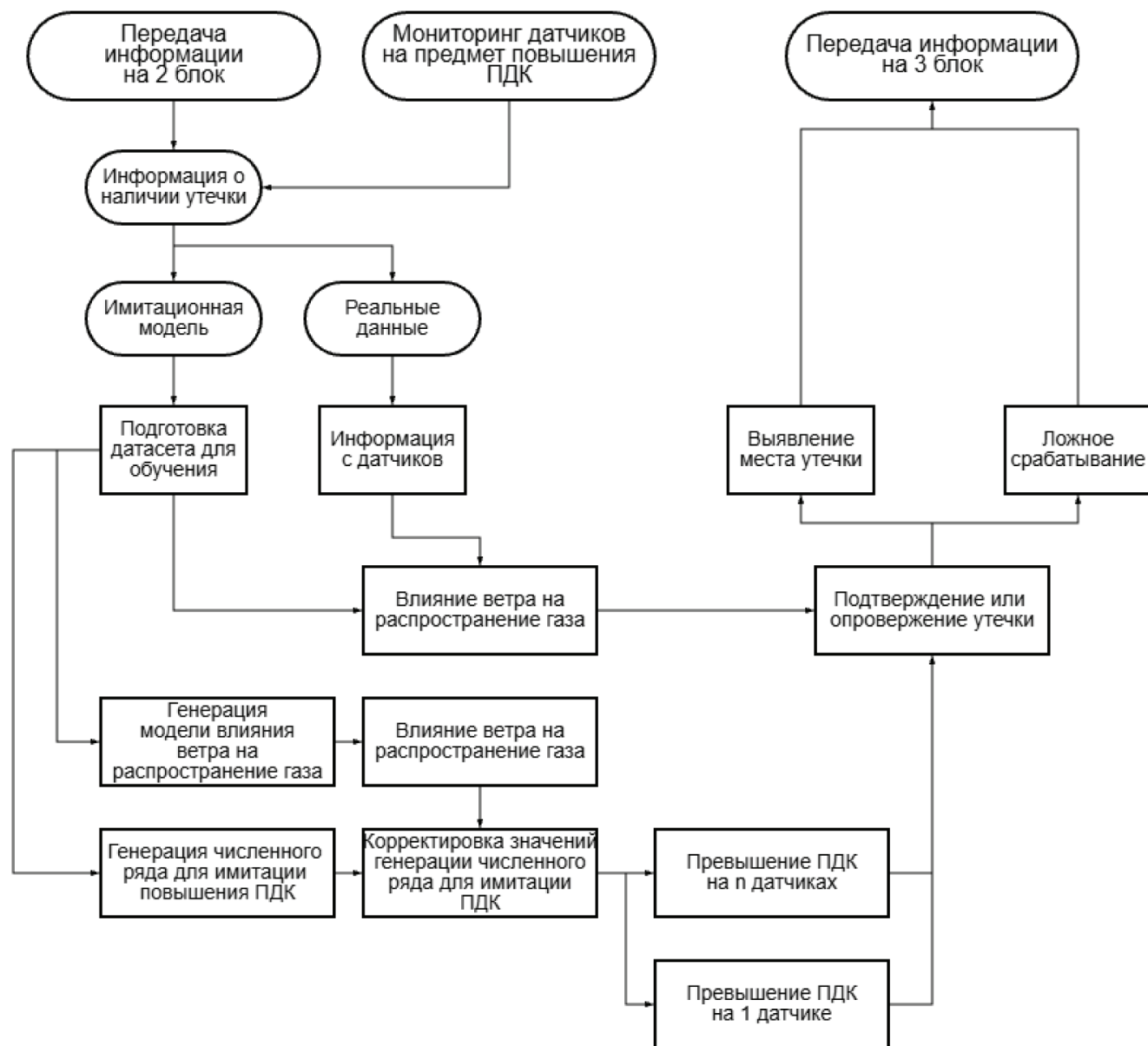


Рисунок 3. Блок верификации и резервного детектирования утечки газа через инструментальный контроль

Третий блок является блоком поддержки принятия решений (рисунок 4), в общем смысле сам блок решения не принимает, он анализирует информацию, полученную с первых двух блоков, и дает аргументированное

решение согласно заложенным сценариям о действиях, которые являются наиболее рациональными, и предоставляет всю необходимую информацию оператору для принятия решения о необходимых действиях.

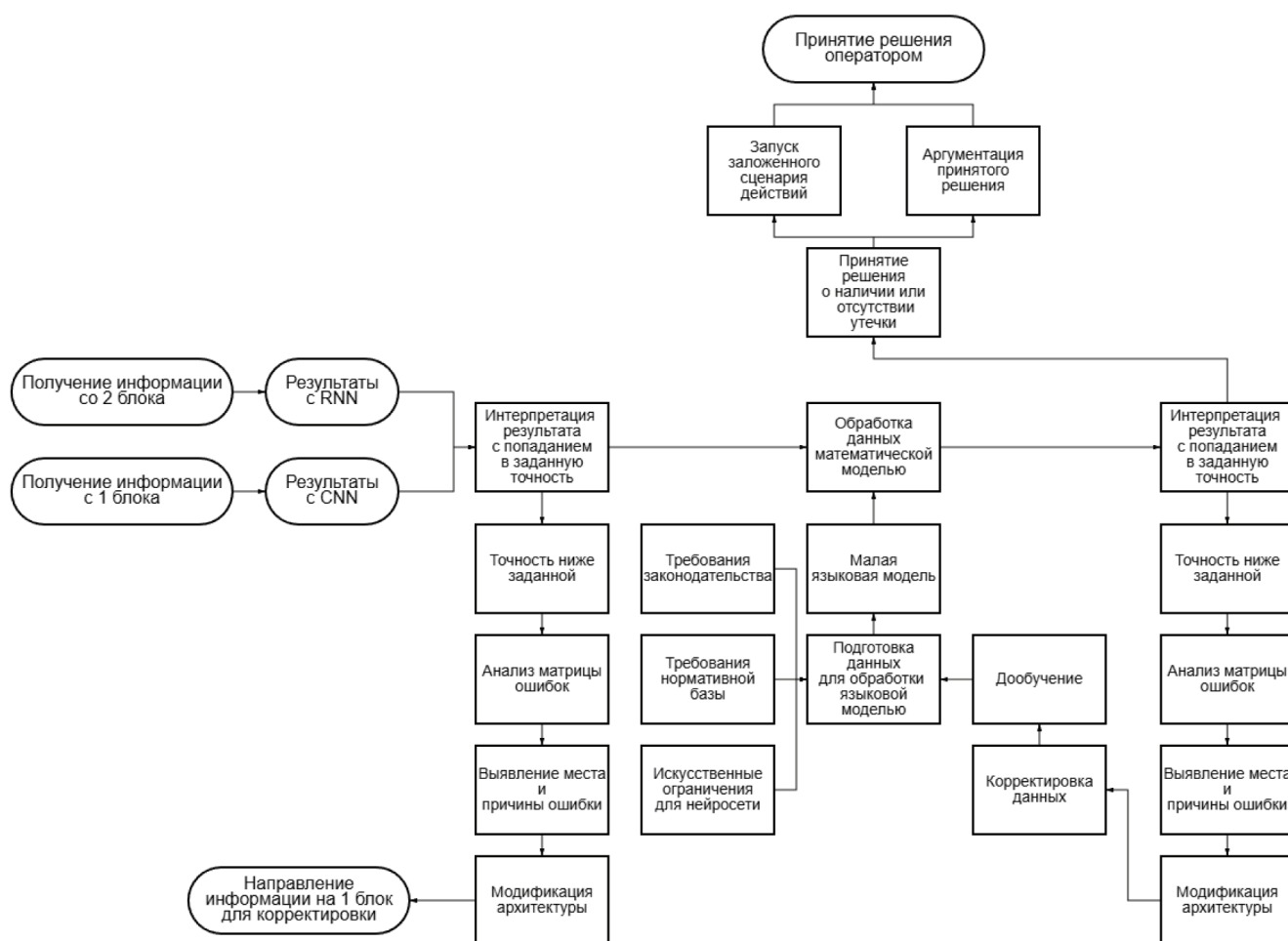


Рисунок 4. Блок системы принятия решений

Экспериментальные исследования

На текущем этапе была проведена работа с первым блоком. Основная цель была подобрать и оптимизировать математическую модель нейронной сети, которая сможет определять утечку газа с высокой точностью – более 90 %.

Для этого были проведены экспериментальные исследования в лабораторных условиях для подтверждения гипотезы о том, что такой подход имеет потенциал для использования и может быть применен для задач по обнаружению утечки по видеоряду с применением БПЛА или в стационарном состоянии и идентифицировать саму утечку, чтобы передать эту информацию для подтверждения на второй блок.

Первой задачей было найти безопасный аналог газа для имитации утечки, который по своим физико-химическим свойствам схож с метаном и имел бы вид, схожий с утечкой газа из трубы (повреждение и сочленения), и при этом был виден в RGB-спектре, т. е. в объектив стандартной камеры.

Для обнаружения утечки метана применяются специальные камеры, которые

«видят» утечку в ИК-спектре при длине волны 3–3,4 мкм.

Учитывая, что для обучения нейросети необходимо само изображение в том виде, как его воспринимает специализированная камера, то для лабораторных условий было принято решение привести изображение к тому виду, как у специализированной ИК-камеры, для обучения нейросети определять аномалии, отделять фон и другие помехи, уметь фиксировать и идентифицировать утечку в статичном состоянии и движении, фиксировать утечку при ее внезапном возникновении в период мониторинга.

Для этого были засняты с различных ракурсов, в различных условиях и фонах видео утечки для дальнейшей обработки.

Обработка заключалась в наложении видеофильтров для придания изображению внешнего вида как с ИК-камеры для дальнейшего обучения нейросети.

Использовались следующие инструменты:

1. FastAPI + React (Web) – для создания серверной логики (бэкенд) и пользовательского интерфейса (фронтенд).

2. Roboflow – использовалась для разметки изображений.

3. YOLO-v11 Segmentation Medium – на текущий момент последняя стабильная версия, которая использовалась для сегментации:

- по результатам тестирования версия Medium показала наилучшие результаты по соотношению качество/требования к ресурсам;

- модель сегментации была выбрана по причине ее возможностей определять не только наличие и местоположение утечки газа на изображении (как у модели детекции), но и её размеры (в дальнейшем предполагается использовать эти данные для определения объема утечки).

В процесс предобработки изображения было добавлено приведение кадра к негативу и затем к градации серого с увеличением контраста. Такой подход позволил создать изображение, максимально напоминающее изображение со специализированной ИК-камеры для создания датасета эксперимента.

В датасет было добавлено 1500 изображений:

- с утечкой вблизи и вдали от камеры (обучение нейросети детекции на различных расстояниях);

- с утечкой прямо под камерой (обучение нейросети различным «нестандартным» формам утечки, например, если она будет направлена в сторону камеры);

- с имитацией съемки с БПЛА (обучение нейросети детекции утечки в движении и при внезапном возникновении).

Далее для повышения точности изображения намеренно были искажены, проведена аугментация (искажение, сжатие, растяжение, повороты, засвет, размытие, зашумление кадров), в итоговый датасет было добавлено 2500 изображений.

Видео с утечкой были разбиты на 2 группы – для обучения и для тестирования.

Исходные данные и обоснование выбора для проведения эксперимента

Для решения задачи рассматривались:

- OpenCV – открытая библиотека для работы с алгоритмами компьютерного зрения, машинным обучением и обработкой изображений [17]. Она представляет инструменты

для предобработки изображений и видеопотоков, приводя их к виду, пригодному для последующего анализа. Ключевой особенностью является возможность низкоуровневого контроля над операциями;

- YOLOv11 – на момент проведения эксперимента последняя и самая продвинутая модель серии Ultralytics YOLO, предназначенная для решения задач компьютерного зрения с высокой точностью и скоростью, применялась для обнаружения объектов [7]. Была выбрана, т. к. обеспечивает высокую скорость инференса, критичную для реального времени;

- TensorFlow/Keras – библиотеки с открытым исходным кодом для машинного обучения; применялись для обучения нейросети [16];

- FFmpeg – набор библиотек, которые применялись для конвертирования видео- и фотофайлов в различные форматы для обучения и тестирования модели, также поддерживает аппаратное ускорение кодирования [15];

- CLAHE – алгоритм обработки изображений, который улучшает локальную контрастность и детализацию путем разделения изображения на секции и применения выравнивания гистограммы к каждому участку отдельно [1]. Использовался для усиления слабоконтрастных газовых шлейфов. В качестве альтернативы рассматривались также Mask R-CNN, Scikit-Image, однако их производительность стала причиной отказа от них.

Данный набор инструментов был выбран как наиболее подходящий и эффективный для решения поставленных задач.

Порядок обработки видео для дальнейшего обучения и тестирования нейросети (рисунок 5):

Видео декомпозировалось на кадры (30 FPS). Каждый кадр проходит:

- инверсию цветов (255-frame);
- преобразование в grayscale;
- локальное контрастирование CLAHE (с параметрами clipLimit=2.0, tileGridSize=(8,8);
- изменение размеров (resize) до 640x640 пикселей;
- детекцию объектов;
- масштабирование результатов к исходному разрешению;
- наложение масок и аннотаций.

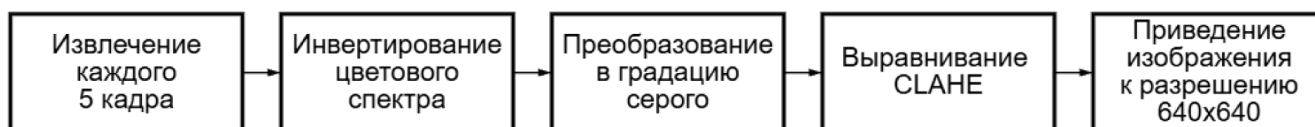


Рисунок 5. Порядок обработки изображения

Результаты

Результат обработки видео:

Обработанное видео содержит полигоны (области утечки с confidence >85 %), bounding boxes (зоны концентрации газа), текстовые метки с показателем достоверности. Такие результаты получены благодаря инверсии

цветов (усиливает видимость шлейфов), CLAHE (подчеркивает низкоконтрастные области), обучению модели на 1500 размеченных кадрах утечки. Пример кадров с обнаружением утечки газа нейросетью представлен на рисунке 6.

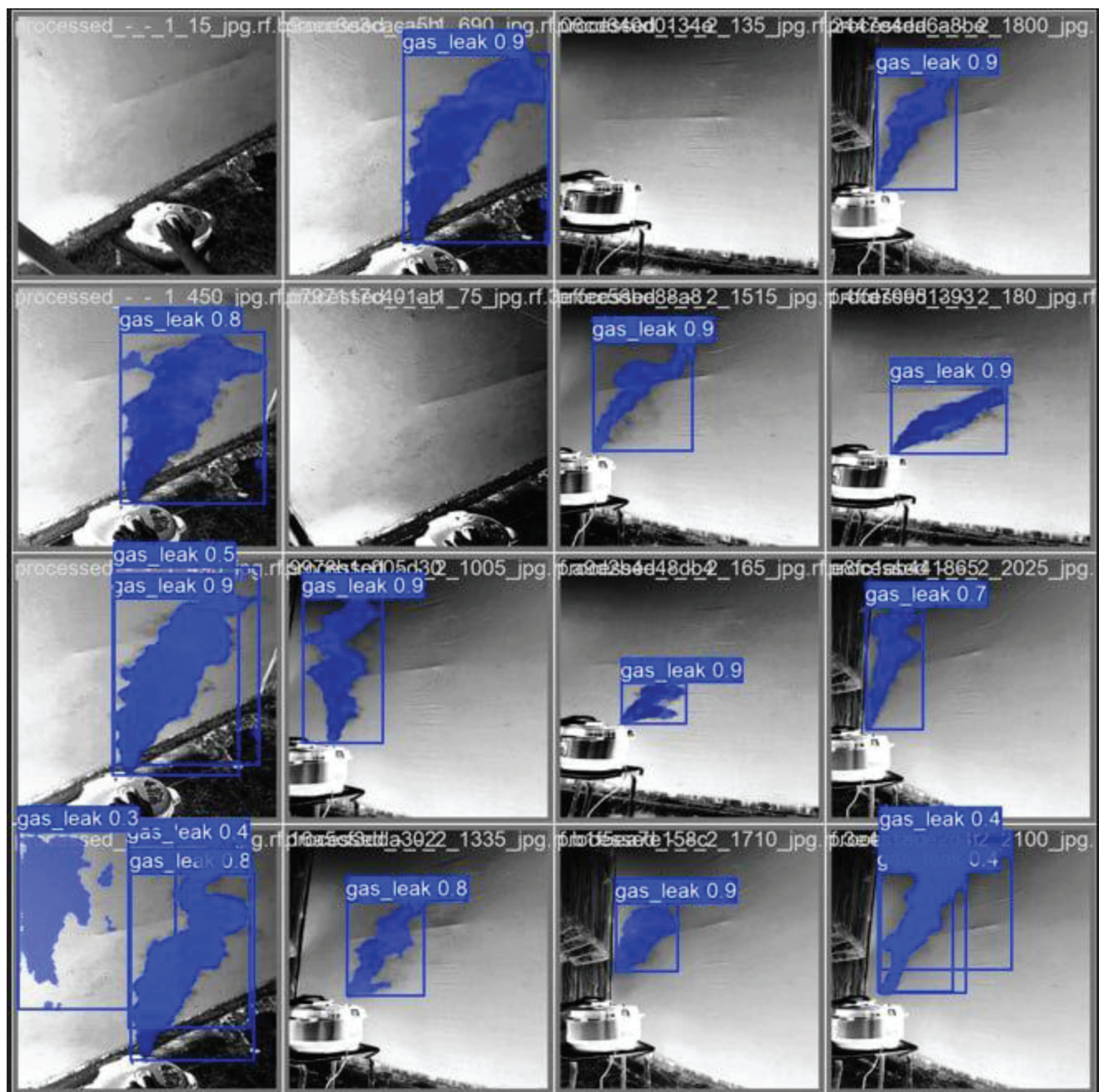


Рисунок 6. Пример обнаружения утечки газа

Принцип определения утечки газа:

Система анализирует оптические искажения и турбулентные паттерны. Алгоритм ищет квазистационарные области с плавными градиентами, фильтруя движущиеся объекты (люди, техника) через анализ временной согласованности.

Инструменты обнаружения газа:

Основной инструмент – YOLOv11. Принцип работы: кадр обрабатывается backbone-сетью CSPDarknet, затем FPN (Feature Pyramid Network), после чего параллельно работают головы детекции и сегментации.

Характеристики: mAP@0.5=0.89, задержка 22 мс/кадр.

Преимущества: единовременная детекция и сегментация, поддержка квантизации.

Недостатки: чувствительность к резким перепадам освещения.

Описание модели:

Архитектура: вход 640x640x3 (RGB), выход – bounding boxes, маски сегментации, confidence score.

Формула предсказания:

$$confidence = \sigma(t_{obj}) * \max(\sigma(t_{cls})), \quad (1)$$

где σ – sigmoid-функция, t_{obj} – объектная классификационная логиты.

Внедренные алгоритмы:

- адаптивная фильтрация: автоматическая регулировка clipLimit CLANE в зависимости от яркости кадра (clipLimit=3.0 для темных сцен);
- динамический порог детекции:

$$conf_threshold = 0.4 + 0.1 * turbulence_index, \quad (2)$$

- коэффициент стабилизации:

$$K_s = (1/N) * \sum(A_i(t)/A_i(t-1)), \quad (3)$$

где A_i – площадь i -го объекта.

Способы повышения точности:

- генерация синтетических утечек через GAN с адаптацией к погодным условиям;
- оптимизация модели через квантизацию INT8;
- временная согласованность (temporal consistency filtering);
- мультиспектральный анализ (IR+RGB-камеры).

Порядок апробации:

Тестирование включает:

- метрики: Precision/Recall/F1-score, IoU масок, False Alarm Rate;

- сценарии: утечка на расстоянии (20–25 м), утечка вблизи (1–5 м), слабая утечка;

- 5-fold кросс-валидация на датасете.

Интерфейс ПО:

Интерфейс реализован как веб-приложение с компонентами:

- drag-and-drop зона загрузки видео;
- превью-плеер исходного видео;
- индикатор прогресса обработки;
- плеер результата с визуализацией масок;
- кнопка запуска анализа.

Принцип работы системы:

Пользователь загружает видео через интерфейс, далее видео передается на сервер, сервер его обрабатывает в pipeline (декодирование, предобработка, детекция, постобработка), и при обнаружении утечки происходит:

- визуальная сигнализация (цветовые маркеры);
- аудиосигнал при confidence > 0.9;
- стриминг результата в интерфейс с аннотациями;
- JSON-отчет с координатами утечки.

Функционал ПО:

Основной:

- анализ видео (MP4/AVI);
 - визуализация утечки в реальном времени;
 - экспорт отчетов (PDF/JSON).
- Дополнительный:
- калибровка под параметры камер;
 - журналирование событий;
 - интеграция с системами безопасности через OPC UA.

Помимо подготовки модели Yolo11, которая обучалась «плавно и равномерно», были проведены эксперименты по тренировке в более интенсивном режиме модели YOLOv8s. Результаты представлены в таблице.

Таблица. Сравнение результатов работы моделей YOLOv8s и YOLO11 с разными параметрами обучения

Модель	Данные	Параметры обучения				Метрики			Примечания
		batch	epochs	patience	multi_scale	map50	Precision	Recall	
Оригинальная модель YOLO8s									Параметры аугментации отключены
yolov8s-seg.pt	Исходный датасет	16	100	50	False				
Модель YOLO11									
yolo11v0.2.pt	Исходный датасет	4	150	22	True	0.95	0,95	0.91	
Аугментация									Параметры для аугментации: degrees=30.0, translate=0.25, scale=0.5, flipud=0.5, hsv_v=0.4
yolov8s_50epochs_augmentation	Исходный датасет после аугментации	16	50	20	True	0.943	0.932	0.884	

Высокие начальные метрики исходной модели (yolo11v0.2.pt) напрямую связаны с качественной подготовкой датасета. Применение специальной обработки кадров: инверсия цвета, преобразование в grayscale, контрастирование, ресайз, масштабирование и т. д. – стало ключевым фактором успеха.

Эксперимент с аугментацией (yolov8s_50epochs_augmentation) продемонстрировал то, как дополнительная настройка системы влияет на метрики. При этом устойчивость модели к различным условиям эксплуатации за счет обучения на динамически искаженных данных должна повыситься.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ

В статье предложена система детекции утечки газа с помощью искусственного интеллекта.

В результате изучения вопроса были выявлены основные проблемы, связанные с утечкой газа, проанализированы существующие методы обнаружения утечки, преимущества и недостатки этих методов. Была представлена система детекции утечки газа из трубопровода с применением моделей компьютерного зрения. Был собран и размечен датасет, содержащий более 2500 изображений с имитацией утечки газа в различных ситуациях; обучены модели YOLO-v11 Segmentation Medium с $\text{map50} > 0.9$ и Yolov8s; разработан веб-сервис с возможностью загрузки видео и определением временных промежутков наличия утечки в кадре.

Кроме того, была предложена модель бизнес-процесса, в котором для принятия решения оператором используется разрабатываемая система.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адаптивное выравнивание гистограммы (CLAHE) // Siril. – URL: <https://siril.readthedocs.io/ru/latest/processing/clahe.html> (дата обращения: 15.10.2025).
2. Алфимов, Г. Д. Развитие технологий искусственного интеллекта и машинного обучения в нефтегазовом комплексе / Г. Д. Алфимов // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2024. – № 5-1 (111). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/razvitie-tehnologiy-iskusstvennogo-intellekta-i-mashinnogo-obucheniya-v-neftegazovom-komplekse> (дата обращения: 27.10.2025).
3. Конохов, А. В. Технологии мониторинга и анализа данных в системах телеметрии газопроводов / А. В. Конохов // Universum: технические науки. – 2024. – № 9 (126). – URL: <https://universum.com/ru/tech/archive/item/18214> (дата обращения: 27.10.2025).
4. Лозовой, С. В. Системы обнаружения утечек на нефтяных и газовых месторождениях / С. В. Лозовой // Отходы и ресурсы. – 2024. – Т. 11, № 1. – URL: <https://resources.today/PDF/03NZOR124.pdf> (дата обращения: 27.10.2025).
5. Мещеряков, И. К. Исследование зависимости объема утечки газа от характера повреждения газопровода / И. К. Мещеряков, П. П. Кондауров // ИВД. – 2023. – № 5 (101). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-zavisimosti-obema-utechki-gaza-ot-haraktera-povrezhdeniya-gazoprovoda> (дата обращения: 27.10.2025).
6. Модель YOLO (You Only Look Once) // Deep Machine Learning. – URL: <https://deepmachinelearning.ru/docs/Neural-networks/Object-detection/YOLO> (дата обращения: 15.10.2025).
7. Оптимизация добычи: как искусственный интеллект повышает эффективность / Д. Чарыева, Л. Новбатова, Р. Агамуратов, М. Гельдыева // Символ науки. – 2024. – № 9-1-2. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/optimizatsiya-dobychi-kak-iskusstvennyy-intellekt-povyshaet-effektivnost> (дата обращения: 27.10.2025).
8. Палаев, А. Г. Применение технологии обнаружения утечек с помощью отрицательного давления в газопроводах / А. Г. Палаев, Ф. Чжао, И. Тянь // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – 2024. – № 3-4. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/primenenie-tehnologii-obnaruzheniya-utechek-s-pomoschyu-otritsatelnogo-davleniya-v-gazoprovodah> (дата обращения: 27.10.2025).
9. Последние достижения в области обнаружения утечек в газопроводах / Р. В. Дудин, В. С. Дербичев, К. С. Роман [и др.] // Вестник евразийской науки. – 2020. – № 1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/poslednie-dostizheniya-v-oblasti-obnaruzheniya-utechek-v-gazoprovodah> (дата обращения: 27.10.2025).
10. Симонов, М. Ю. Экспериментальная оценка минимальной чувствительности датчиков давления и объема расхода обнаруживаемых утечек / М. Ю. Симонов, Р. А. Шестаков // Транспорт и хранение нефтепродуктов. – 2024. – № 5-6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/eksperimentalnaya-otsenka-minimalnoy-chuvstvitelnosti-datchikov-davleniya-i-obema-rashoda-obnaruzhivaemyh-utechek> (дата обращения: 27.10.2025).
11. Фастович, В. В. Влияние искусственного интеллекта на повышение эффективности управления в нефтегазовой отрасли / В. В. Фастович. – EDN KWWVLS // Финансы и управление. – 2025. – № 2. – С. 157–173. – URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=74575 (дата обращения: 27.10.2025).
12. Халбашкеев, А. Потери на трубопроводах: ищем утечки и врезы // А. Халбашкеев // Нефтегазовая промышленность. – 2022. – № 2 (2). – URL: <https://dprom.online/oilngas/poteri-na-truboprovodah-ishhem-utechki-i-vrezy/> <https://dprom.online/oilngas/poteri-na-truboprovodah-ishhem-utechki-i-vrezy/> (дата обращения: 27.10.2025).
13. Чупин, В. Р. Методы обнаружения утечек газа из магистральных трубопроводов / В. Р. Чупин, Е. В. Гасков, Д. И. Майзель // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2012. – № 2 (3). – URL:

- <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-obnaruzheniya-utechek-gaza-iz-magistralnyh-truboprovodov> (дата обращения: 27.10.2025).
14. Чупин, В. Р. Обнаружение утечек газа из магистрального газопровода / В. Р. Чупин, Д. И. Майзель // Известия вузов. Инвестиции. Строительство. Недвижимость. – 2011. – № 1 (1). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/obnaruzhenie-utechek-gaza-iz-magistralnogo-gazoprovoda> (дата обращения: 27.10.2025).
 15. FFmpeg // Википедия: свободная энциклопедия. – URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/FFmpeg> (дата обращения: 15.10.2025).
 16. Keras: описание и особенности // OTUS. – URL: <https://otus.ru/journal/keras-opisanie-i-osobennosti/> (дата обращения: 15.10.2025).
 17. OpenCV // Glossary SkillFactory. – URL: <https://blog.skillfactory.ru/glossary/opencv/> (дата обращения: 15.10.2025).

Поступила в редакцию: 24.11.2025

Опубликована: 30.03.2026